

Plantilla de Casos de Uso Extendido

Casos de Uso: Módulo para Registro de Excusas

CU-RE-01: Registro de excusas

Caso de Uso (ID)	CU-RE-01: Registro de Excusas
Actores	Acudiente, Administrativo
Descripción	Permite al acudiente o administrativo (coordinador/rector/director de grupo) de la institución de educación media, registrar una excusa de un estudiante.
Precondiciones	Ingresar al sitio web.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario estará en el sitio web. 2. Seleccionará la opción de registrar excusas académicas. 3. Seleccionará la institución educativa donde se encuentre matriculado el estudiante. 4. El usuario diligenciará el formulario para registrar la excusa, especificando el motivo y adjuntando su respectivo soporte. 5. El sistema notificará a los actores con los datos de la excusa. 6. El sistema mostrará una ventana emergente o Pop-Up, indicando al usuario el estado del proceso. 7. El usuario hará clic en <i>Aceptar</i> o el sistema cerrará la ventana luego de 5 segundos.
Flujos Alternativos	Paso 4 (a) – Campos incompletos: Si el usuario hace clic en <i>Enviar</i> sin terminar de diligenciar todos los campos obligatorios → El sistema notificará al usuario de los campos incompletos y permanece en la interfaz del formulario. Paso 4(b) – Formato incorrecto de la evidencia: Si el usuario adjunta un documento-soporte de la excusa diferente a los formatos establecidos → El sistema permanecerá en la interfaz y notificará al respecto. Paso 4(c) – Peso documento mayor a 5MB: Si el usuario adjunta un archivo mayor a 5MB → El sistema permanecerá en la interfaz y notificará al respecto. Paso 5(a) – Registro incompleto del proceso: Si en la mitad del proceso ocurre un error inesperado (debido a la base de datos o malfuncionamiento del software) → El sistema mostrará una ventana emergente notificando la novedad presentada al usuario y se retorna al paso 4.
Postcondiciones	Se registra la excusa en el sistema.

Caso de Uso (ID)		CU-RE-02: Registro de Docente
Actores	Administrativo	
Descripción	Permite registrar a los docentes de la institución educativa en la plataforma.	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma.	
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario seleccionará la opción <i>Registrar Docente</i>. 2. El sistema presentará una interfaz con el formulario de registro (Tipo de documento, número de documento, especialización, nivel educativo, correo electrónico, teléfono, etc.) para el registro de un nuevo docente. 3. El usuario diligenciará los campos del formulario de registro del nuevo docente. 4. El usuario hará clic en el botón <i>Registrar</i>. 5. El sistema procesará los datos para el registro. 6. El sistema mostrará un ventana emergente confirmando el registro exitoso. 7. El sistema notificará al docente registrado y al usuario con un correo electrónico que ha sido vinculado a la plataforma. 8. El usuario hará clic en <i>Aceptar</i> o el sistema cerrará la ventana luego de 5 segundos.	
Flujos Alternativos	Paso 4(a) – Campos incompletos: Si el usuario no diligencia todos los campos → El sistema notifica el error y retorna al paso 2 Paso 4(b) – Sesión expirada: Al confirmar el registro → el sistema validará el estado del inicio de sesión (expirado/no expirado) y retornará al inicio de sesión. Paso 5(a) – Error en el procesamiento: Si el sistema no procesa correctamente el registro del docente → El sistema mostrará una ventana emergente notificando el error y se retorna al paso 2. Paso 5(b) – Registro ya existente: Si el usuario ingresa los datos de un docente existente en el formulario de registro → El sistema notifica que el docente ya se encuentra registrado y el respectivo motivo de error; se retorna al paso 2.	
Postcondiciones	Un nuevo docente queda registrado en el sistema.	

CU-RE-03: Registro de administrativo

Caso de Uso (ID) CU-RE-03: Registro de Administrativos	
Actores	Administrativo con rol de <i>Súper Usuario</i>
Descripción	Permite al administrativo con rol de <i>Súper Usuario</i> registrar a un nuevo usuario con rol de administrativo básico.
Precondiciones	El Súper Usuario debe estar en el panel de gestión de usuarios del colegio y haber validado sus credenciales.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario selecciona "Nuevo Administrativo". 2. Diligencia datos (Nombre, cargo, correo institucional). 3. El sistema valida el formato del correo. 4. El sistema guarda el registro. 5. Se muestra confirmación de éxito.
Flujos Alternativos	Paso 4(a) - Correo doble: Si el correo ya existe → Entonces el sistema muestra error de duplicidad y solicita uno nuevo.
Postcondiciones	El administrativo es creado con acceso al módulo de excusas.

CU-RE-04: Registro de instituciones de educación media

Caso de Uso (ID) CU-RE-04: Registro de Instituciones Educativas	
Actores	Administrativo con rol de <i>Súper Usuario</i>
Descripción	Permite al administrativo con rol de <i>Súper Usuario</i> registrar una nueva institución educativa en la base de datos del software, y crear su propia interfaz para su uso.
Precondiciones	Estar autenticado como administrador global del sistema.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario ingresa NIT y nombre de la institución. 2. Define la ubicación y contacto. 3. El sistema crea el entorno de datos para el colegio. 4. El sistema confirma la creación.
Flujos Alternativos	Paso 2(a) – Campos vacíos: Al detectar campos vacíos → El sistema resalta los campos obligatorios y bloquea el botón "Guardar".
Postcondiciones	La institución queda habilitada para registrar cursos y estudiantes.

CU-RE-05: Notificación de registro de excusas

Caso de Uso (ID)	CU-RE-05: Notificación de Excusas
Actores	Administrativo, Docente
Descripción	El sistema notifica a los usuarios sobre el registro y los datos de una nueva excusa para procesar.
Precondiciones	Una excusa debe haber sido registrada exitosamente (CU-RE-01).
Flujo Principal (Básico)	1. El sistema identifica los docentes vinculados al estudiante. 2. El sistema identifica los correos electrónicos de dichos docentes. 3. Genera un correo con el resumen de la excusa. 4. Envía la notificación automáticamente. 5. Registra el envío en el log de comunicaciones.
Flujos Alternativos	Paso 2(a) – Correo no válido: Si el correo del docente no es válido → Entonces el sistema registra un error de envío en la base de datos.
Postcondiciones	Los usuarios quedan notificados sobre la inasistencia.

CU-RE-06: Consulta de excusas por parte de los administradores

Caso de Uso (ID)	CU-RE-06: Consulta de Excusas (Administradores)
Actores	Administrativos
Descripción	Los administrativos (coordinador/rector/director de grupo) de la institución educativa, consultan el estado y la información de las excusas registradas.
Precondiciones	El administrativo debe estar en la vista de reportes generales.
Flujo Principal (Básico)	1. El sistema carga la tabla de todas las excusas del colegio. 2. El usuario aplica filtros (fecha, grado). 3. El sistema actualiza la lista según filtros. 4. El usuario selecciona una para ver detalles.
Flujos Alternativos	Paso 2(a) – Sin contenido: Al no encontrar registros en el rango de fechas → El sistema muestra el mensaje "No hay excusas registradas".
Postcondiciones	El administrativo obtiene la trazabilidad de inasistencias.

CU-RE-07: Registro de acudientes

Caso de Uso (ID) CU-RE-07: Registro de Acudientes	
Actores	Administrativos
Descripción	Permite al usuario registrar a los acudientes relacionados a la institución educativa en la plataforma.
Precondiciones	Tener los datos de identificación del acudiente y del estudiante.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario ingresa datos personales y parentesco. 2. Vincula el ID del estudiante. 3. El sistema verifica la existencia del estudiante. 4. El sistema guarda el vínculo y crea el acceso.
Flujos Alternativos	Paso 2(a) – ID no existente: Si el estudiante no existe → Entonces el sistema solicita registrar primero al estudiante.
Postcondiciones	El acudiente puede ingresar a registrar excusas de su representado.

CU-RE-08: Descarga de reporte con los datos de la excusa registrada

Caso de Uso (ID) CU-RE-08: Descarga de Reporte de Excusas	
Actores	Docente, Acudiente
Descripción	Permite al usuario la descarga del reporte con los datos de la excusa registrada, para consultar la información de esta.
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado una excusa previa.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario hace clic en "Descargar PDF". 2. El sistema compila datos y adjunta la imagen del soporte. 3. Se genera el archivo descargable. 4. El sistema inicia la descarga automática.
Flujos Alternativos	Paso 3(a) – Fallo del sistema: Al fallar la generación del archivo → El sistema muestra mensaje de " Error de servidor " y pide reintentar.
Postcondiciones	El usuario posee el comprobante físico/digital.

CU-RE-09: Registro de los datos de los grados o cursos

Caso de Uso (ID) CU-RE-09: Registro de Cursos/Grados	
Actores	Administrativo
Descripción	Permite al administrativo añadir datos de nuevos cursos/grados a la base de datos para registrarlos en la plataforma y actualizar la base.
Precondiciones	La institución debe estar registrada (CU-RE-04) .
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario ingresa el nombre del grado y año lectivo. 2. Asigna un docente director de grupo. 3. El sistema guarda el curso. 4. El sistema muestra la lista de cursos actualizados.
Flujos Alternativos	Paso 1(a) – Curso repetido: Si el curso ya fue creado previamente → Entonces el sistema notifica "Grado ya existente" .
Postcondiciones	Los estudiantes pueden ser matriculados en estos cursos.

CU-RE-10: Consulta de excusas por parte de los acudientes

Caso de Uso (ID) CU-RE-10: Consulta de Excusas (Acudientes)	
Actores	Acudientes
Descripción	Los acudientes de la institución educativa consultan el estado y la información de las excusas registradas.
Precondiciones	El acudiente debe haber iniciado sesión.
Flujo Principal (Básico)	1. El sistema identifica al acudiente. 2. Carga automáticamente solo las excusas de sus hijos/representados. 3. El usuario visualiza el estado (Aprobada/Pendiente).
Flujos Alternativos	Paso 1(a) – ID no existente: Al no tener estudiantes asociados → El sistema redirige a una pantalla de "Perfil incompleto".
Postcondiciones	El acudiente verifica el historial de sus representados.

Casos de Uso: Módulo para Préstamo de Equipos

CU-PE-01: Registrar aprendices

Caso de Uso (ID)	CU-PE-01: Registro de Aprendices
Actores	Administrativo
Descripción	Permite al administrativo registrar a los aprendices del SENA CAE, Subsede Curumaní.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario seleccionará la opción de <i>Registrar Aprendiz</i>. 2. El sistema presentará una interfaz con el formulario de registro (Tipo de documento, número de documento, ficha, programa, teléfono, correo electrónico) para el registro de un nuevo aprendiz. 3. El usuario diligenciará los campos del formulario de registro de nuevo aprendiz. 4. El usuario hará clic en el botón <i>Registrar</i>. 5. El sistema procesará los datos para el registro. 6. El sistema mostrará una ventana emergente confirmando el registro exitoso. 7. El usuario hará clic en <i>Aceptar</i> o el sistema cerrará la ventana luego de 5 segundos.
Flujos Alternativos	Paso 4(a) – Campos incompletos: Si el usuario no diligencia todos los campos → El sistema notifica el error y retorna al paso 2. Paso 4(b) – Sesión expirada. Al confirmar el registro → El sistema validará el estado del inicio de sesión (expirada/no expirada) y retornará al inicio de sesión. Paso 5(a) – Error en el procesamiento: Si el sistema no procesa correctamente el registro del aprendiz → El sistema mostrará una ventana emergente notificando el error y se retorna al paso 2. Paso 5(b) – Registro ya existente: Si el usuario ingresa los datos de un aprendiz existente en el formulario de registro → El sistema notifica que el estudiante ya se encuentra registrado y el respectivo motivo de error; se retorna al paso 2. Paso 5 (c) – Validación de edad: Si el usuario registra un aprendiz menor de 14 años → El sistema notifica la prohibición y retorna al paso 2.
Postcondiciones	Un nuevo aprendiz queda registrado en el sistema.

CU-PE-02: Registro de equipos de cómputo (inventario)

Caso de Uso (ID)	CU-PE-02: Registro de Equipos
Actores	Administrativo
Descripción	Permite al administrativo registrar un nuevo equipo de cómputo en el inventario del SENA CAE, subsede Curumaní Cesar.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario seleccionará la opción de <i>Registrar Equipo</i>. 2. El sistema presentará una interfaz con el formulario de registro (Serial, marca, características, estado) del nuevo equipo. 3. El usuario diligenciará los campos del formulario de registro del nuevo equipo. 4. El usuario hará clic en el botón <i>Registrar</i>. 5. El sistema procesará los datos para el registro del nuevo equipo. 6. El sistema mostrará una ventana emergente confirmando el registro exitoso. 7. El sistema debe actualizar en la base de datos el inventario de los equipos de cómputo. 8. El usuario hará clic en <i>Aceptar</i> o el sistema cerrará la ventana luego de 5 segundos.
Flujos Alternativos	Paso 4(a) – Campos incompletos: Si el usuario no diligencia todos los campos → El sistema notifica el error y retorna al paso 2. Paso 4(b) – Sesión expirada. Al confirmar el registro → El sistema validará el estado del inicio de sesión (expirada/no expirada) y retornará al inicio de sesión. Paso 5(a) – Error en el procesamiento: Si el sistema no procesa correctamente el registro del equipo → El sistema mostrará una ventana emergente notificando el error y se retorna al paso 2. Paso 5(b) – Registro ya existente: Si el usuario ingresa los datos de un equipo ya existente en el formulario de registro → El sistema notifica que el equipo ya se encuentra registrado y el respectivo motivo de error; se retorna al paso 2.
Postcondiciones	Un nuevo equipo queda registrado en el sistema.

Nota 1/(CU-PE-02): Validar con los profesionales administrativos de la sede si se va a tener en cuenta el contenido del maletín (portátil, mouse, mouse-pad y cargador) para el inventario o si, por el contrario, se va a manejar el inventario de los equipos de forma individual

CU-PE-03: Registro de instructores

Caso de Uso (ID) CU-PE-03: Registro de Instructores	
Actores	Administrativos (SENA)
Descripción	Se registran a los docentes técnicos del SENA en el sistema.
Precondiciones	El administrativo debe tener los datos del contrato o cédula del instructor.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario ingresa número de documento y área técnica. 2. El sistema valida que el documento sea numérico. 3. El sistema guarda al instructor. 4. Se confirma el registro.
Flujos Alternativos	Paso 2(a) – ID ya existente: Si el documento ya está en el sistema → Entonces el sistema muestra "Instructor ya registrado" .
Postcondiciones	El instructor queda habilitado para solicitar equipos.

CU-PE-04: Registro de profesionales de apoyo administrativo

Caso de Uso (ID) CU-PE-04: Registro de Administrativos	
Actores	Administrativo con rol de <i>Súper Usuario</i>
Descripción	Se registra en el sistema al personal de oficina o bodega encargado de activos.
Precondiciones	Estar en el módulo de gestión de talento humano del sistema.
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario ingresa datos y asigna permisos de "Gestor de Inventario". 2. El sistema cifra la contraseña inicial. 3. Se guarda el registro. 4. Se envía invitación de acceso por correo.
Flujos Alternativos	Paso 1(a) – Campo por defecto: Al dejar el campo "Rol" vacío → El sistema asigna por defecto el rol de "Consulta" .
Postcondiciones	El administrativo puede realizar registros de préstamo y devolución.

CU-PE-05: Registro de préstamo de equipos de cómputo

Caso de Uso (ID) CU-PE-05: Registro de Préstamos	
Actores	Administrativo, Aprendiz
Descripción	Se documenta en la base de datos del sistema la salida de un equipo de cómputo.
Precondiciones	El aprendiz y el equipo deben existir en la base de datos (CU-PE-01/CU-PE-02) .
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario selecciona al aprendiz y el código del equipo. 2. Realiza el check-list de periféricos (Cargador, Mouse). 3. El sistema verifica que el equipo esté "Disponible". 4. Se procesa el préstamo.
Flujos Alternativos	Paso 3(a) – Equipo no disponible: Si el equipo ya está prestado → Entonces el sistema bloquea la transacción y muestra "Equipo no disponible".
Postcondiciones	El estado del equipo cambia a “Prestado”

CU-PE-06: Registro de devolución del equipos de cómputo

Caso de Uso (ID) CU-PE-06: Registro de Devolución	
Actores	Administrativo
Descripción	Se documenta en la base de datos del sistema el reintegro del equipo al inventario.
Precondiciones	El equipo debe tener un préstamo activo (CU-PE-05) .
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario escanea el código del equipo. 2. Verifica el estado físico contra el check-list de salida. 3. El sistema registra la fecha y hora de entrega. 4. El sistema cierra el ciclo de préstamo.
Flujos Alternativos	Paso 2(a) – Contenido incompleto: Al devolver el equipo sin un periférico → El sistema obliga a abrir una novedad (CU-PE-07) .
Postcondiciones	El equipo vuelve a estado "Disponible" .

CU-PE-07: Registro de novedades en el préstamo o devolución del equipo de cómputo

Caso de Uso (ID)		CU-PE-07: Registro de Novedades
Actores		Administrativo
Descripción		Se reportan daños, pérdidas o fallas técnicas en los equipos.
Precondiciones		Seleccionar un equipo o un registro de <i>préstamo/devolución</i> .
Flujo Principal (Básico)		1. El usuario selecciona el tipo de novedad (Daño/Pérdida). 2. Describe brevemente el suceso. 3. Vincula la novedad al ID del préstamo actual. 4. El sistema guarda la observación.
Flujos Alternativos		Paso 1(a) – Daño crítico: Si la novedad es crítica → Entonces el sistema cambia el estado del equipo a " Fuera de Servicio ".
Postcondiciones		Se actualiza la tabla <i>lista_novedades_prestamo</i>

- Nota 2/(CU-PE-07): El modelo de base de datos tendrá una entidad denominada lista_novedades_prestamo y la cual se relacionará con las tablas prestamo_equipo y devolución_equipo por medio de su llave primaria (id_lista_novedades).

CU-PE-08: Notificación a usuarios con las novedades correspondientes al proceso

Caso de Uso (ID)		CU-PE-08: Notificación de Novedades
Actores		Administrativo
Descripción		Se notifica y alerta a coordinación sobre incidencias con los activos.
Precondiciones		Se debe haber guardado una novedad (CU-PE-07).
Flujo Principal (Básico)		1. El sistema detecta el registro de la novedad. 2. Envía un reporte automático al correo del Súper Usuario. 3. Muestra una alerta visual en el panel administrativo.
Flujos Alternativos		Paso 2(a) – Problemas de conexión: Al no haber conexión a internet → El sistema encola la notificación para enviarla al restablecerse.
Postcondiciones		El personal pertinente queda informado del incidente.

CU-PE-09: Actualización del estado de los equipos en la base de datos

Caso de Uso (ID) CU-PE-09: Actualización de Estado de Inventario	
Actores	Súper Usuario, Administrativo
Descripción	Los usuarios modifican manualmente la disponibilidad o ubicación de un equipo.
Precondiciones	El equipo debe estar registrado en el sistema (CU-PE-02) .
Flujo Principal (Básico)	1. El usuario busca el equipo por serial. 2. Selecciona el nuevo estado (Disponible, Mantenimiento, Baja). 3. El sistema actualiza la tabla de equipos. 4. Se confirma el cambio.
Flujos Alternativos	Paso 1(a) – Superposición de estados: Si se intenta dar de baja un equipo con préstamo activo ➔ Entonces el sistema deniega la acción.
Postcondiciones	El inventario refleja el estado real y actual de los activos.